

## **Cálculo: James Stewart**

Sección 6.2: Derivadas e Integrales de Funciones Exponenciales Naturales

**Ignacio**

28 de mayo de 2026

## SECCIÓN 6.2 Ejercicios

**Ejercicios 1–2:** Aproximaciones numéricas e interpretación analítica del límite definitorio de la base  $e$ .

1. (a) Trace la gráfica de la curva  $y = 4^x$ .
- (b) Utilice una calculadora para evaluar la cantidad

$$\frac{4^h - 1}{h}$$

para  $h = 0.1, 0.01, 0.001$  y  $0.0001$ . ¿Qué representa la cantidad?

- (c) Calcule el valor del límite

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{4^h - 1}{h}$$

con dos cifras decimales correctas.

- (d) ¿Qué representa el límite considerado en la parte (c)?

2. Utilice una calculadora para estimar los valores de los límites siguientes hasta con dos cifras decimales.

(a)  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{2.7^h - 1}{h}$

(b)  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{2.8^h - 1}{h}$

**Ejercicios 3–18:** Diferenciación de funciones compuestas exponenciales naturales.

*Obtenga la derivada de las funciones dadas en los Ejercicios 3 a 18.*

$$3. f(x) = e^{\sqrt{x}}$$

$$11. f(x) = xe^{-x^2}$$

$$4. y = xe^{2x}$$

$$12. g(x) = e^{-5x} \cos 3x$$

$$5. h(t) = \sqrt{1 - e^t}$$

$$13. h(\theta) = e^{\sin 5\theta}$$

$$6. y = e^x \cos x$$

$$14. y = \frac{e^{-x^2}}{x}$$

$$7. y = e^{-1/x}$$

$$15. y = e^{x+e^x}$$

**Ejercicios 19–20: Ecuación de la recta tangente en puntos coordenados dados.**

*En los Ejercicios 19 y 20 encuentre la ecuación de la recta tangente a la curva dada en el punto indicado.*

19.  $y = e^{-x} \sin x$ ,  $(\pi, 0)$

20.  $y = x^2 e^{-x}$ ,  $(1, 1/e)$

**Ejercicios 21–32: Derivación implícita, ecuaciones diferenciales, derivadas de orden superior y modelado físico/numérico.**

21. Obtenga  $y'$  si  $\cos(x - y) = xe^x$ .

22. Obtenga la ecuación de la recta tangente a la curva  $2e^{xy} = x + y$  en el punto  $(0, 2)$ .

23. Demuestre que la función  $y = e^{2x} + e^{-3x}$  satisface la ecuación diferencial  $y'' + y' - 6y = 0$ .

24. Demuestre que la función  $y = Ae^{-x} + Bxe^{-x}$  satisface la ecuación diferencial  $y'' + 2y' + y = 0$ .

25. Determine para qué valores de  $r$  la función  $y = e^{rx}$  satisface la ecuación

$$y'' + 5y' - 6y = 0$$

26. Encuentre los valores de  $\lambda$  para los que  $y = e^{\lambda x}$  satisface la ecuación

$$y + y' = y''$$

27. Si  $f(x) = e^{-2x}$ , encuentre  $f^{(8)}(x)$ .

28. Encuentre la milésima derivada de  $f(x) = xe^{-x}$ .

29. La velocidad de una partícula que se mueve a lo largo de una línea recta bajo la influencia de fuerzas de viscosidad es  $v(t) = ce^{-kt}$  en donde  $c$  y  $k$  son constantes positivas.

- (a) Demuestre que la aceleración es proporcional a la velocidad.
- (b) ¿Cuál es el significado del número  $c$ ?
- (c) ¿En qué momento la velocidad es igual a la mitad de la velocidad inicial?

30. En ciertas circunstancias un rumor se propaga según la ecuación

$$p(t) = \frac{1}{1 + ae^{-kt}}$$

en donde  $p(t)$  es la proporción de la población que conoce el rumor en el tiempo  $t$  y  $a$  y  $k$  son constantes positivas.

- (a) Evalúe  $\lim_{t \rightarrow \infty} p(t)$ .
- (b) Encuentre la tasa de propagación del rumor.

31. Utilice el Teorema del Valor Intermedio para demostrar que existe una raíz de la ecuación  $e^x + x = 0$ .

32. Utilice el método de Newton para encontrar la raíz de la ecuación del Ejercicio 31 con seis cifras decimales correctas.

**Ejercicios 33–34: Gráficas mediante transformaciones de la curva natural.**

*En los Ejercicios 33 y 34 utilice la gráfica de  $y = e^x$  para trazar la gráfica de la función dada.*

33.  $y = e^{-x}$

34.  $y = 3 - e^x$

**Ejercicios 35–40: Evaluación de límites infinitos, laterales y exponenciales trigonométricos.**

*En los Ejercicios 35 a 40 encuentre el límite indicado.*

$$35. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^{3x} - e^{-3x}}{e^{3x} + e^{-3x}}$$

$$38. \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^{3x} - e^{-3x}}{e^{3x} + e^{-3x}}$$

$$36. \lim_{x \rightarrow 1^-} e^{2/(x-1)}$$

$$39. \lim_{x \rightarrow 1^+} e^{2/(x-1)}$$

$$37. \lim_{x \rightarrow (\pi/2)^-} \frac{2}{1 + e^{\tan x}}$$

$$40. \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{2}{1 + e^{\cot x}}$$

**Ejercicios 41–44: Extremos absolutos, intervalos de crecimiento, concavidad y puntos de inflexión.**

41. Encuentre el valor máximo absoluto de la función  $f(x) = x - e^x$ .

42. Encuentre el valor mínimo absoluto de la función  $g(x) = e^x/x$ ,  $x > 0$ .

*Para cada una de las funciones dadas en los Ejercicios 43 y 44 encuentre (a) los intervalos en donde es creciente o decreciente, (b) los intervalos de concavidad y (c) los puntos de inflexión.*

43.  $f(x) = xe^x$

44.  $f(x) = x^2e^x$

**Ejercicios 45–50: Análisis completo y trazo de curvas (Apartados A–H).**

*En los Ejercicios 45 a 50 analice la curva dada conforme a los apartados A-H de la Sección 3.7.*

45.  $y = e^{-x^2}$

48.  $y = xe^{-x}$

46.  $y = e^{-1/(x+1)}$

49.  $y = e^{x/(x-2)}$

47.  $y = e^{1/x^2}$

50.  $y = e^{1/(1-x^2)}$

**Ejercicios 51–60: Integrales indefinidas de funciones exponenciales naturales.**

*Evalúe las integrales dadas en los Ejercicios 51 a 60.*

$$51. \int e^{-6x} dx$$

$$56. \int x e^{x^2} dx$$

$$52. \int e^x (1 + e^x)^{10} dx$$

$$57. \int \sec^2 x e^{\tan x} dx$$

$$53. \int \frac{e^x + 1}{e^x} dx$$

$$58. \int e^{2-x} dx$$

$$54. \int \frac{x}{e^{x^2}} dx$$

$$59. \int \frac{e^{1/x}}{x^2} dx$$

$$55. \int (x - 2) e^{x^2 - 4x - 3} dx$$

$$60. \int e^x \sin(e^x) dx$$

**Ejercicios 61–67: Áreas, volúmenes de revolución, problemas inversos de valores iniciales y desigualdades fundamentales probadas por inducción.**

61. Encuentre el área de la región limitada por las curvas  $y = e^x$ ,  $y = e^{3x}$  y  $x = 1$ , con tres cifras decimales correctas.

62. Encuentre  $f(x)$  si  $f''(x) = 3e^x + 5 \operatorname{sen} x$ ,  $f(0) = 1$  y  $f'(0) = 2$ .

63. Obtenga el volumen del sólido que se obtiene haciendo girar en torno al eje  $x$  la región limitada por las curvas  $y = e^x$ ,  $y = 0$ ,  $x = 0$  y  $x = 1$ .

64. Determine el volumen del sólido que se obtiene al hacer girar en torno al eje  $y$  la región limitada por las curvas  $y = e^{-x^2}$ ,  $y = 0$ ,  $x = 0$  y  $x = 1$ .

65. (a) Demuestre que  $e^x \geq 1 + x$  si  $x \geq 0$ . (*Sugerencia:* Use el método del Ejemplo 4 de la Sección 3.3).

(b) Deduzca que

$$\frac{4}{3} \leq \int_0^1 e^{x^2} dx \leq e$$

66. (a) Use la desigualdad del Ejercicio 65 (a) para demostrar que, para  $x \geq 0$ ,

$$e^x \geq 1 + x + \frac{1}{2}x^2$$

- (b) Aplique la parte (a) para mejorar el cálculo estimado de  $\int_0^1 e^{x^2} dx$  dado en el Ejercicio 65 (b).

67. (a) Utilice inducción matemática para probar que para  $x \geq 0$  y cualquier entero positivo  $n$ ,

$$e^x \geq 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!}$$

- (b) Utilice la parte (a) para demostrar que  $e > 2.7$ .

- (c) Aplique la parte (a) para demostrar que

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{x^k} = \infty$$

para cualquier entero positivo  $k$ .